

Valutazione Software Diagnostico - Sintesi

Case Study: HIPPO FAT

Misura automatica VAT/SAT da MRI T1-pesate

Metrica	SAT	VAT
Correlazione	$r=0.99$	$r=0.96$
Bias	+6% (sovrastima)	-8% (sottostima)

Sottostima VAT: no correzione PVE

Criteri di Valutazione

1. Accessibilità

- Costo (acquisto + aggiornamenti)
- Compatibilità HW/SW
- Supporto DICOM

2. Usabilità

- Curva di apprendimento
- Qualità manualistica
- Tempo di analisi

3. Riproducibilità

- Variabilità inter-osservatore
- Variabilità intra-osservatore
- **Software automatico:** variabilità ≈ 0

4. Validazione Clinica

- Numero pazienti (potenza statistica)
- Range patologie (generalizzabilità)
- Indipendenza (no bias autori)
- Multi-centro (variabilità apparecchiature)

Validazioni Indipendenti

Centro	Software confronto	Risultato
Washington U.	ANALYZE	HIPPO più riproducibile
Ohio State	Slice-O-Matic	SAT +4%, VAT -9%, metà tempo
Johns Hopkins	5 software	ICC elevato per tutti

Software più automatico → minore variabilità inter-osservatore